Tema 2: Potencias y Raíces - Enunciados

1. Completa la siguiente tabla

Potencia	Base	Exponente	Valor	Se lee
$(-1)^7$				
$(-2)^5$				
$(+3)^3$				
$(-4)^3$				
8^2				
$(+7)^0$				
-2^2				

2. ¿Qué signo tienen las potencias siguientes?

a) 6^3

b) $(-3)^{12}$

c) 3^{21}

d) $(-3)^{21}$

e) $(-2)^4$

f) 5^{32}

g) $(-3)^5$

h) 4^{51}

i) $(-1)^{17}$

j) 3^3

k) $(-2)^3$

3. Expresa estas operaciones como una sola potencia.

a. $(5^8 \cdot 5^4) : (5^2)^5 =$

b. $[(-2)^6 \cdot (+2)^3] : [(+2)^3]^2 =$

c. $(-12)^{-7} \cdot [(-3)^5 \cdot 4^5] =$

d. $25^3 : [(-15)^5 : 3^5] =$

e. $6^3 : [(2^7 : 2^6) \cdot 3]^{-2} =$

f. $\left[\left(\frac{2}{5}\right)^8 : \left(\frac{2}{5}\right)^3\right]^{-2} : \left(\frac{4}{25}\right)^{-1} =$

g. $5 : (+1)^2 - 3 : \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right) =$

h. $\frac{2}{3}\left(\frac{3}{4} - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{6}\left(\frac{5}{6} - \frac{1}{3}\right)^2 =$

i. $8^4 : (2^5 \cdot 4^2) =$

j. $[(6^2)^2 \cdot 4^4] : (2^3)^4 =$

k. $[4^{-4}] \cdot (2^3)^4 =$

l. $2^3 : 8^{-2} \cdot 2^4 =$

m. $81^5 \cdot 27^{-2} =$

n. $\frac{3^7 \cdot 9^3 \cdot 3^{-3}}{81 \cdot 9^{-5}}$

4. Calcula sin usar la calculadora el valor de las siguientes potencias.

a) $2^5 =$
b) $(-2)^5 =$
c) $3^4 =$
d) $(-3)^4 =$
e) $1^5 =$
f) $(-1)^5 =$
g) $(-1)^6 =$
h) $(-1)^{37} =$
i) $3^0 =$
j) $(-2)^2 =$
k) $(-5)^0 =$
l) $(-2)^4 =$
m) $-2^4 =$
n) $(-3)^3 =$
o) $-3^3 =$
p) $1^{34} =$
q) $(-1)^{56} =$
r) $(-1)^{57} =$
s) $\left(\frac{1}{2}\right)^3 =$
t) $\left(\frac{1}{3}\right)^2 =$
u) $9^2 =$
v) $(-9)^2 =$
w) $\left(\frac{3}{2}\right)^2 =$
x) $9^3 =$
y) $(-9)^3 =$
z) $0{,}4^2 =$
α) $60^2 =$

Consecuencias:

- $(\text{n}^{\underline{\text{o}}} \text{ negativo})^{\text{par}} =$
- $(\text{n}^{\underline{\text{o}}} \text{ negativo})^{\text{impar}} =$
- $1^n =$
- $(-1)^{\text{par}} =$
- $(-1)^{\text{impar}} =$

5. Simplifica, mediante las propiedades de las potencias, dejando el resultado como entero o fracción.

a) $\left[\left(\frac{5}{2}\right)^3\right]^{-4} \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^{-2} =$

b) $\left(\frac{6}{5}\right)^6 \cdot \left(-\frac{10}{3}\right)^{-4} =$

c) $\frac{2^{-3} \cdot (-2)^4 \cdot (-4)^{-1}}{-2} =$

d) $(-1)^3 + (-1)^2 + (-1) =$

e) $2 \cdot (-1)^3 - 4 \cdot (-1)^2 + 2 \cdot (-1) =$

f) $\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^3 \cdot \left(-\frac{1}{4}\right)^2}{2^{-1}} =$

g) $2 \cdot (-2)^4 + 3 \cdot (-2)^3 - 4 \cdot (-2)^2 - 3 \cdot (-2) =$

Soluciones Solucionadas

Solución 1: Tabla Completa

Potencia	Base	Exponente	Valor	Se lee
$(-1)^7$	-1	7	-1	Menos uno elevado a siete
$(-2)^5$	-2	5	-32	Menos dos elevado a cinco
$(+3)^3$	$+3$	3	27	Tres elevado al cubo
$(-4)^3$	-4	3	-64	Menos cuatro elevado al cubo
8^2	8	2	64	Ocho elevado al cuadrado
$(+7)^0$	$+7$	0	1	Siete elevado a cero
-2^2	2 (con signo $-$ exterior)	2	-4	Menos el cuadrado de dos

Solución 2: Signos de las potencias

a) Positivo (+)

b) Positivo (+)

c) Positivo (+)

d) Negativo (−)

e) Positivo (+)

f) Positivo (+)

g) Negativo (−)

h) Positivo (+)

i) Negativo (−)

j) Positivo (+)

k) Negativo (−)

Solución 3: Operaciones como una sola potencia

a. $(5^8 \cdot 5^4) : (5^2)^5 = 5^{12} : 5^{10} = 5^2$

b. $[(-2)^6 \cdot (+2)^3] : [(+2)^3]^2 = [2^6 \cdot 2^3] : 2^6 = 2^9 : 2^6 = 2^3$

c. $(-12)^{-7} \cdot [(-3)^5 \cdot 4^5] = (-12)^{-7} \cdot (-12)^5 = (-12)^{-2} = 12^{-2}$

d. $25^3 : [(-15)^5 : 3^5] = (5^2)^3 : (-5)^5 = 5^6 : (-5^5) = -5^1$

e. $6^3 : [(2^7 : 2^6) \cdot 3]^{-2} = 6^3 : [2^1 \cdot 3]^{-2} = 6^3 : 6^{-2} = 6^{3-(-2)} = 6^5$

f. $$\left[\left(\frac{2}{5}\right)^8 : \left(\frac{2}{5}\right)^3\right]^{-2} : \left(\frac{4}{25}\right)^{-1} = \left[\left(\frac{2}{5}\right)^5\right]^{-2} : \left(\left(\frac{2}{5}\right)^2\right)^{-1} = \left(\frac{2}{5}\right)^{-10} : \left(\frac{2}{5}\right)^{-2} = \left(\frac{2}{5}\right)^{-8}$$

g. Expresión simplificada de potencias:

$$5 : 1 - 3 : \left(\frac{1}{4}\right) = 5 - 12 = -7$$

h. Expresión simplificada:

$$\frac{2}{3}\left(\frac{1}{4}\right)^2 - \frac{1}{6}\left(\frac{3}{6}\right)^2 = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{16} - \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{24} - \frac{1}{24} = 0 = 0^1$$

i. $8^4 : (2^5 \cdot 4^2) = (2^3)^4 : (2^5 \cdot (2^2)^2) = 2^{12} : (2^5 \cdot 2^4) = 2^{12} : 2^9 = 2^3$

j. $[(6^2)^2 \cdot 4^4] : (2^3)^4 = [6^4 \cdot (2^2)^4] : 2^{12} = [6^4 \cdot 2^8] : 2^{12} = (2^4 \cdot 3^4 \cdot 2^8) : 2^{12} = (2^{12} \cdot 3^4) : 2^{12} = 3^4$

k. $[4^{-4}] \cdot (2^3)^4 = (2^2)^{-4} \cdot 2^{12} = 2^{-8} \cdot 2^{12} = 2^4$

l. $2^3 : 8^{-2} \cdot 2^4 = 2^3 : (2^3)^{-2} \cdot 2^4 = 2^3 : 2^{-6} \cdot 2^4 = 2^9 \cdot 2^4 = 2^{13}$

m. $81^5 \cdot 27^{-2} = (3^4)^5 \cdot (3^3)^{-2} = 3^{20} \cdot 3^{-6} = 3^{14}$

n. $\dfrac{3^7 \cdot 9^3 \cdot 3^{-3}}{81 \cdot 9^{-5}} = \dfrac{3^7 \cdot (3^2)^3 \cdot 3^{-3}}{3^4 \cdot (3^2)^{-5}} = \dfrac{3^7 \cdot 3^6 \cdot 3^{-3}}{3^4 \cdot 3^{-10}} = \dfrac{3^{10}}{3^{-6}} = 3^{16}$

Solución 4: Cálculo numérico directo

a) $2^5 = 32$

b) $(-2)^5 = -32$

c) $3^4 = 81$

d) $(-3)^4 = 81$

e) $1^5 = 1$

f) $(-1)^5 = -1$

g) $(-1)^6 = 1$

h) $(-1)^{37} = -1$

i) $3^0 = 1$

j) $(-2)^2 = 4$

k) $(-5)^0 = 1$

l) $(-2)^4 = 16$

m) $-2^4 = -16$

n) $(-3)^3 = -27$

o) $-3^3 = -27$

p) $1^{34} = 1$

q) $(-1)^{56} = 1$

r) $(-1)^{57} = -1$

s) $\left(\dfrac{1}{2}\right)^3 = \dfrac{1}{8}$

t) $\left(\dfrac{1}{3}\right)^2 = \dfrac{1}{9}$

u) $9^2 = 81$

v) $(-9)^2 = 81$

w) $\left(\dfrac{3}{2}\right)^2 = \dfrac{9}{4}$

x) $9^3 = 729$

y) $(-9)^3 = -729$

z) $0{,}4^2 = 0{,}16$

α) $60^2 = 3600$

Consecuencias:

- ($\text{n}^{\underline{\text{o}}}$ negativo)^{par} = Positivo (+)
- ($\text{n}^{\underline{\text{o}}}$ negativo)^{impar} = Negativo (-)
- $1^n = 1$
- $(-1)^{\text{par}} = 1$
- $(-1)^{\text{impar}} = -1$

Solución 5: Simplificación detallada

a) $\left[\left(\dfrac{5}{2}\right)^3\right]^{-4} \cdot \left(\dfrac{4}{5}\right)^{-2} = \left(\dfrac{5}{2}\right)^{-12} \cdot \left(\dfrac{2^2}{5}\right)^{-2} = \left(\dfrac{2}{5}\right)^{12} \cdot \dfrac{2^{-4}}{5^{-2}} = \dfrac{2^{12} \cdot 5^2}{5^{12} \cdot 2^4} = \dfrac{2^8}{5^{10}}$

(Nota: La solución original daba $2^7/5^{10}$ por un pequeño despiste de exponente en la guía original, el resultado correcto es $2^8/5^{10}$).

b) $\left(\dfrac{6}{5}\right)^6 \cdot \left(-\dfrac{10}{3}\right)^{-4} = \left(\dfrac{2 \cdot 3}{5}\right)^6 \cdot \left(\dfrac{2 \cdot 5}{3}\right)^{-4} = \dfrac{2^6 \cdot 3^6}{5^6} \cdot \dfrac{3^4}{2^4 \cdot 5^4} = \dfrac{2^2 \cdot 3^{10}}{5^{10}}$

c) $\dfrac{2^{-3} \cdot (-2)^4 \cdot (-4)^{-1}}{-2} = \dfrac{2^{-3} \cdot 2^4 \cdot (-1 \cdot 2^2)^{-1}}{-2} = \dfrac{2^1 \cdot (-1 \cdot 2^{-2})}{-2} = \dfrac{-2^{-1}}{-2^1} = 2^{-2} = \dfrac{1}{4}$

d) $(-1)^3 + (-1)^2 + (-1) = -1 + 1 - 1 = -1$

e) $2 \cdot (-1)^3 - 4 \cdot (-1)^2 + 2 \cdot (-1) = 2(-1) - 4(1) + 2(-1) = -2 - 4 - 2 = -8$

f) $$\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^3 \cdot \left(-\frac{1}{4}\right)^2}{2^{-1}} = \frac{2^{-3} \cdot (2^{-2})^2}{2^{-1}} = \frac{2^{-3} \cdot 2^{-4}}{2^{-1}} = \frac{2^{-7}}{2^{-1}} = 2^{-6} = \frac{1}{64}$$

(Nota: Tras operar en potencias base 2 da $2^{-6} = 1/64$. Si en el enunciado original la primera fracción era $1/4$, daría $1/128$).

g) $2 \cdot (-2)^4 + 3 \cdot (-2)^3 - 4 \cdot (-2)^2 - 3 \cdot (-2) = 2(16) + 3(-8) - 4(4) + 6 = 32 - 24 - 16 + 6 = -2$